需求分析报告

项目名称：校园周边外卖点餐与配送系统
学号：241220075　　姓名：赵力丹

1 项目概况

1.1 要解决的问题

校园周边的外卖点餐目前主要依赖商家微信群和电话接单：菜品和库存靠口头更新，顾客看不到某道菜是否售罄；订单靠商家手工记录，容易漏单、重复下单；配送靠商家自己找人，缺少责任人和送达凭证；出问题以后没有记录可查，顾客和商家经常各说各话。本系统把点餐、接单、出餐、配送、退款和统计放到同一套流程里，让每个状态变化都有明确的执行角色和时间记录。

1.2 项目目标

- 顾客能在同一入口完成查找店铺、加购、下单、查看进度、取消与申请退款。
- 商家能维护店铺与菜品库存，按单接单或拒单，并查看本店的订单与营业额。
- 配送员能领取配送任务、取餐、送达或上报异常，一个订单只有一名配送员负责。
- 平台管理员能审核店铺、处置违规、查看平台统计，但不能干预单笔订单金额。
- 订单状态与退款资金保持一致，关键操作可追溯。

1.3 系统范围

系统覆盖顾客端、商家端、配送员端和管理端四个角色，业务范围从店铺与菜品维护、下单支付（模拟）、商家接单出餐、配送分配到送达完成，并包含取消、退款、超时未接单、地址异常、配送失败等异常分支，以及订单查询、经营统计和操作日志。

1.4 明确不实现的内容

- 不接入真实支付渠道，使用模拟支付，只在系统内记录支付结果。
- 不接入真实地图、骑手实时定位与路径规划，配送距离按店铺地址与收货地址的直线距离估算。
- 不做优惠券、满减、会员等级等营销功能。
- 不做评价、评分与图片晒单。
- 不存储身份证等非必要个人信息，不提供发票管理。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

一笔订单的正常流程由顾客发起，商家和配送员依次接手，共涉及四个角色的交接。各步骤的操作人、触发条件和结果如下表。

步骤	操作人	操作与触发条件	结果与失败处理
1	顾客	搜索店铺或菜品，按分类、价格、营业状态筛选	只展示营业中店铺；售罄菜品标灰不可加购
2	顾客	加入购物车并修改数量	购物车只允许同一家店铺；换店需清空
3	顾客	确认收货地址，提交订单	校验配送范围与库存；按提交时价格生成明细快照；同一幂等标识重复提交返回原订单
4	顾客	模拟支付	支付成功进入待接单；支付超时订单取消
5	商家	在接单时限内接单或拒单	接单进入制作中；拒单须选原因并立即全额退款；超时自动取消并退款，商家记一次超时
6	商家	制作完成后标记出餐	订单进入待配送并放入配送池
7	配送员 / 商家	配送员抢单，或商家指定配送员	订单与唯一配送员绑定；并发抢单只有一人成功
8	配送员	取餐后开始配送	订单进入配送中，记录取餐时间
9	配送员	送达并确认	订单进入已完成，记录送达时间；重复确认返回首次结果

主要失败与取消分支：

- **售罄：**提交订单时按当前库存复核，售罄菜品阻止提交并提示移除，已加购的菜不进入订单。
- **改价：**订单明细保存下单时单价，商家后续改价不影响已生成订单；顾客停留在菜单期间改价，提交前提示确认。
- **拒单：**商家从固定原因中选择后提交，订单立即取消并退款，原因写入操作日志。
- **地址异常：**超出配送范围在下单时拦截；送达时联系不上顾客由配送员上报，15 分钟内无响应按配送失败处理。
- **配送失败：**配送任务结束，配送员不承担扣罚，订单转退款流程，商家可将该单标记为不可再派。
- **退款：**待支付直接取消，待接单可取消并原路退款，制作中之后须申请且商家同意；退款失败时订单停在退款中并转人工处理。

2.2 主要数据之间的关系

系统保存的主要数据及其关联关系如下表。所有业务对象使用系统生成的唯一编号标识，不以外部名称作为主键。

数据对象	主要字段	关联关系与约束
用户	用户编号、手机号、角色（顾客 / 商家 / 配送员 / 管理员）、密码哈希	手机号全局唯一；一个账号只属于一个角色
店铺	店铺编号、所属商家、地址、营业状态、审核状态、接单时限	一个商家对应一家店铺；店铺状态与是否可接单保持一致
菜品	菜品编号、所属店铺、分类、单价、当日库存、状态	菜品必须属于一家店铺；库存为 0 时状态为已售罄；已下架菜品不参与库存自动变更
购物车	顾客编号、店铺编号、菜品编号、数量	一个顾客的购物车只对应一家店铺，换店需清空
订单	订单编号、顾客、店铺、配送员、状态、实付金额、下单时间	订单关联唯一顾客与唯一店铺；配送员在待配送后才绑定，最多一名
订单明细	明细编号、订单编号、菜品编号、下单时单价、数量	同一订单中同一菜品合并为一条；单价为下单时快照，不随菜品改价变化
配送任务	任务编号、订单编号、配送员、取餐时间、送达时间、结果	一个订单同一时刻只有一条有效配送任务；任务结果只能是成功或失败
退款记录	退款编号、订单编号、金额、状态、发起方	同一订单最多一条成功退款记录；退款状态与订单状态同事务更新
操作日志	日志编号、订单编号、操作人、角色、操作类型、变更前后内容、时间	只追加不修改；订单、退款、改价操作必须留有对应日志

不能重复的内容：手机号、订单编号、同一订单的有效配送任务、同一订单的成功退款记录、同一幂等标识对应的订单。

需要同步更新的数据：下单成功后扣减菜品库存，库存归零时菜品自动转已售罄；订单取消或退款成功后按需恢复库存并写入退款流水；订单状态变更与配送任务、退款记录、操作日志在同一次业务操作中写入，任一步失败则整体回滚，避免出现订单已退款但款项未退的情况。

2.3 业务状态和状态转换

以订单为主要业务信息，共 9 个状态，其中待支付、待接单、制作中、待配送、配送中、已完成为业务主链，已取消、退款中、已退款为分支与终态。

当前状态	允许转换到	操作人	条件与说明
待支付	待接单；已取消	顾客 / 系统	支付成功进入待接单；顾客取消或支付超时进入已取消
待接单	制作中；已取消	商家 / 系统 / 顾客	商家接单进入制作中；拒单、超时未接单或顾客取消进入已取消，均触发全额退款
制作中	待配送；退款中	商家	出餐后进入待配送并进入配送池；顾客申请退款且商家同意进入退款中
待配送	配送中；退款中	配送员 / 系统	配送员取餐进入配送中；配送失败进入退款中
配送中	已完成；退款中	配送员 / 顾客	送达确认进入已完成；配送失败或顾客售后申请进入退款中
已完成	退款中	顾客 / 商家	仅在售后时限内可申请退款
退款中	已退款	系统	退款成功进入已退款；退款失败停留在退款中并标记待人工处理
已取消	无（终态）	—	不得转回任何状态，需重新下单
已退款	无（终态）	—	不得转回任何状态，也不得再次发起退款

禁止的转换：已取消、已退款不得转出到任何状态；已完成不得回退到制作中、待配送等前序状态；待接单不得直接跳到已完成、配送中等跨状态；同一订单不得同时存在两条进行中的退款流程；非本单配送员不得把订单从待配送改为配送中。越权或越序的变更请求一律拒绝并写入操作日志。

3 实验总结

3.1 访谈中遇到的困难及解决

第一轮正式访谈 INT-01 覆盖了四类角色、订单正向流程、取消与退款原则、统计和隐私这些主干内容，但没有深入项目范围点名的异常分支。对照初稿逐条检查时才发现，重复提交、超时未接单、售罄后已加购、下单中途改价、地址异常、配送失败之后怎么办，这些在 INT-01 里要么没问到、要么只得到一句原则性回答，写不成可执行的需求。解决办法是在看完初稿后单独做一轮跟进沟通 INT-02，把问题改写成带条件和阈值的封闭式提问，例如“超时多久”“商家不接单十分钟以后怎么处理”“联系不上顾客等多久算配送失败”，才拿到能直接写进需求的答案。

第二轮困难出现在审查阶段：初稿有几条写得比访谈细，比如密码怎么存、下单流程几步算好用，追查下来发现访谈里根本没确认过。只能补做 INT-03 向甲方核对，确认之后才写成正式需求，并把确认结果补进来源行号。

3.2 需求整理中的困难及解决

把口语化的访谈整理成带编号、可验收的需求条目，难点在于边界条件容易被漏掉。最初整理订单流程时只写了正向的六个状态，取消、退款和配送失败无处安放，导致状态机不闭合。解决方法是先按“允许的转换”正向梳理，再从每个终态倒推“哪些操作必须被禁止”，两种结果对照后才补全。此外，非功能需求很容易写成“响应快、体验好”，后来按测试环境、数据规模、并发数和达标次数逐项落成数字，才具备可验收性。

3.3 人工审查中发现的问题

初稿共 17 条需求，人工审查记录了 9 项处理（REV-001 至 REV-009），最终 26 条（已确认 25 条、待确认 1 条），其中 REQ-018 至 REQ-026 共 9 条是初稿没有、审查后补的。问题主要分四类：一是**编造内容**，例如初稿写“配送员可查看顾客完整联系电话”，与访谈中明确的隐私要求直接矛盾；二是**覆盖不全**，项目要求点名的重复下单、超时未接单、地址异常、配送失败、管理员审核与违规处置、易用性标准、外部服务约束、数据保留，初稿都没有形成可验收的条目；三是**把猜测写成事实**，配送费规则甲方明确说尚未确定，初稿却按固定规则写成了已确认；四是**无来源的细节**，密码存储方式、验证码锁定次数这类内容写得比访谈细，追查后才发现甲方从未确认。这四类问题都不在排版或措辞层面，说明只看文字通顺判断不了需求对不对，必须逐条回到访谈行号核对。

3.4 AI 整理需求的作用和局限

作用：AI 能在很短时间内把零散的访谈内容整理成字段齐全、编号连续的条目，并主动对照项目要求逐项检查覆盖情况，省去了手工搭建结构和反复调整格式的时间；在追问环节，把具体场景描述清楚后，它能较快给出可用的状态转换列表和验收方法，适合作为初稿和检查清单。

局限：它无法判断哪些信息是甲方真的说过、哪些是按常见产品习惯补出来的。本次初稿中的越权字段、遗漏的异常分支和被写成已确认的待确认项，都属于这类问题。它对“待确认”的敏感度低，倾向于把需求写完整而不是写准确；非功能需求容易停留在形容词层面，必须由人给出可测量的标准。因此 AI 适合做整理和查漏，不能替代对访谈记录的逐条核对，访谈本身的追问深度也仍然取决于人。

4 版本信息

项目	内容
仓库地址	`https://github.com/Sylvan979/lab1-requirements-analysis`
分支名称	`main`
lab1-ai-draft 完整提交编号	`4bc226f6ab0f6fbd5943a3e824aa7dc2b76b676c`
lab1-final 完整提交编号	`69d12309a0c4a9861ff60238d3e3b75716c9a992`

说明：lab1-ai-draft 为 AI 第一次生成的完整需求（与当时的 requirements.md 一致），lab1-final 为人工审查修改后的最终版本。提交的 requirements.md 与 chat.txt 与 lab1-final 中的同名文件内容完全一致。